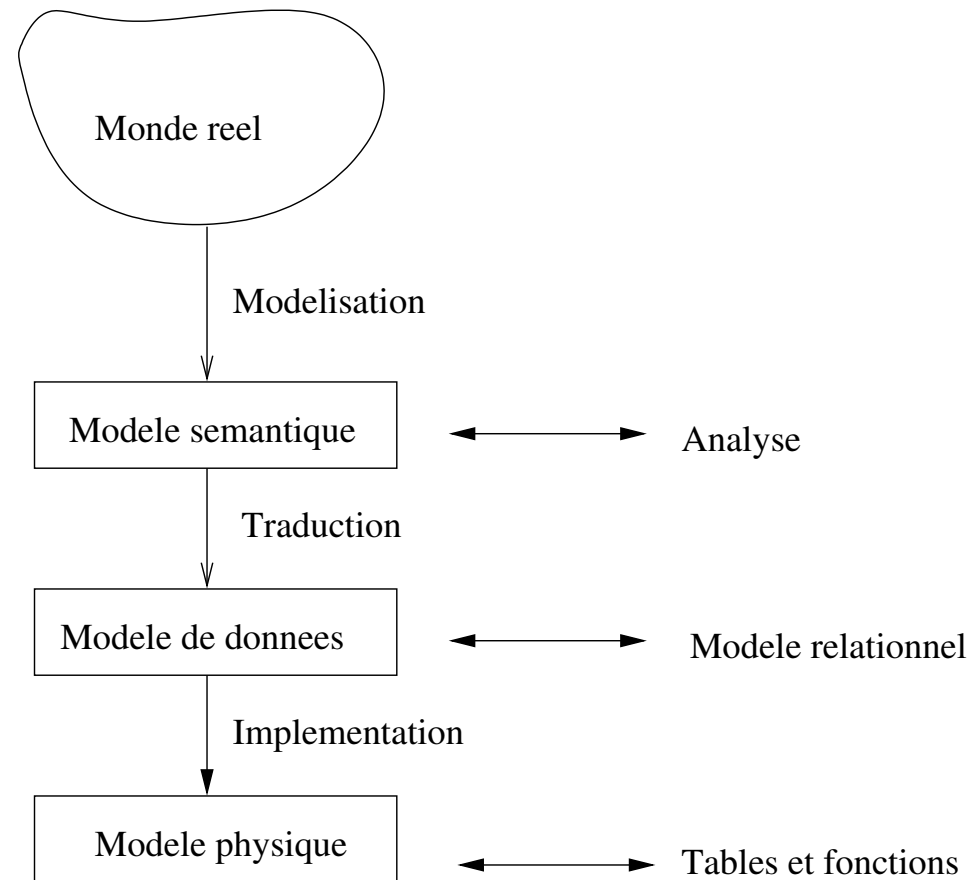


Présentation : la conception de base de données

⇒ **Idée** : formaliser le monde réel pour ensuite le transcrire dans un système de gestion de base de données.



Présentation : la conception de base de données (suite)

- ▶ **Entité** : objet, chose concrète ou abstraite qui se distingue clairement des autres

ex : Jean, les Beatles, un arbre

- ▶ **Classe d'entité** : ensemble d'entités qui partagent des caractéristiques communes

ex : l'ensemble des étudiants inscrits (numéro, nom, prénom, adresse)

- ▶ **Association** : ensemble de couples de classes d'entité ayant une relation

ex : chaque étudiant est inscrit dans un département d'enseignement

⇒ **MERISE** : Méthode d'Etude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise

Merise, pour concevoir des bases de données

- ▶ Inventaire des données et des liens entre ces données
- ▶ Etude des fonctionnalités (opérations)
- ▶ Séparation des données et des traitements (indépendance données-programmes)
- ▶ Détermination des entités nécessaires à la description du monde réel
- ▶ Regroupement par association des entités
- ▶ Recherche des éléments clés

⇒ **MERISE** : modèle entité-relation

Merise, pour concevoir des bases de données (suite)

Soit une base de données à concevoir, il faut alors :

- ▶ Etablir un dictionnaire des données
- ▶ Etablir un dictionnaire des propriétés
- ▶ Déterminer les règles de gestion
- ▶ En déduire le Modèle Conceptuel des Données (MCD)
- ▶ Traduire le MCD en modèle relationnel

Exemple de base de données à construire

On souhaite informatiser la **gestion des enseignements** dans une école. Un enseignement est dispensé par un professeur à une classe pendant un certain nombre d'heures et sur une certaine matière. Chaque classe est affectée à une salle. Un élève fait partie d'une classe et suit plusieurs matières pour lesquelles il obtiendra une note.

Le but est de pouvoir **interroger la base de données** (une fois qu'elle sera construite, implémentée et renseignée) sur l'organisation de cette école.

⇒ **Exemples de question (requêtes) ?**

Le dictionnaire des données

- ▶ Inventaire des données (mémorisables)
- ▶ Description des identifiants choisis
 - **Nom** : attribut dans la relation
 - **Signification** : explication du nom
 - **Type** : élémentaire ou calculé ou composite
 - **Propriété** : contrainte ou règle de calcul associée
 - **Exemples d'utilisation**
- ▶ Construction d'un tableau regroupant toutes ces informations
- ▶ Elimination des redondances, synonymes et homonymes
- ▶ Déduction du dictionnaire des propriétés

Le dictionnaire des données (suite)

Nom	Signification	Type	Propriété	Exemple
nom_ens	Nom de l'enseignement	Elt	non nul	Biologie
nom_prof	Nom du professeur	Elt		Dupont
prenom_prof	Prénom du professeur	Elt		Jean
nom_classe	Nom d'une classe	Elt		CM2
nb_heure	Nombre d'heures d'une matière pour une classe	Elt	> 0	6
matiere	Matière enseignée	Elt		Biologie
no_salle	Numéro de salle	Elt		205
et_salle	Etage de la salle	Elt	{1,2}	2

Le dictionnaire des données (suite 2)

Nom	Signification	Type	Propriété	Exemple
nom_el	Nom de l'élève	Elt		Delpierre
prenom_el	Prénom de l'élève	Elt		Romain
adr_el	Adresse de l'élève	Comp	N°+rue +CP+Ville	12, bd Cigalou 13009 MARSEILLE
note	note d'un élève dans une matière	Elt	$0 \leq note \leq 20$	18
moyenne	moyenne d'un élève	Calc	$(\sum_{i=1}^{nb} n_i) / nb$	14.5

Le dictionnaire des propriétés

⇒ Données revisitées du dictionnaire des données + identifiants artificiels (éventuellement)

- ▶ Elimination des redondances, synonymes, homonymes
- ▶ Précision des données composites
- ▶ Ajout d'identifiants nécessaires
- ▶ Suppression des données calculées

Le dictionnaire des propriétés (suite)

Nom	Signification	Type	Propriété	Exemple
$\oplus$ no_prof	Numéro du professeur	Elt	non nul	12
$\otimes$ nom_ens	Nom de l'enseignement	Elt	non nul	Biologie
nom_prof	Nom du professeur	Elt		Dupont
prenom_prof	Prénom du professeur	Elt		Jean
nom_classe	Nom d'une classe	Elt		CM2
nb_heure	Nombre d'heures d'une matière pour une classe	Elt	> 0	6
matiere	Matière enseignée	Elt		Biologie
no_salle	Numéro de salle	Elt		205
et_salle	Etage de la salle	Elt	$\{1,2\}$	2

Le dictionnaire des propriétés (suite 2)

Nom	Signification	Type	Propriété	Exemple
$\oplus$ no_el	Numéro de l'élève	Elt		42
nom_el	Nom de l'élève	Elt		Delpierre
prenom_el	Prénom de l'élève	Elt		Romain
num_rue	Numéro de la rue de l'élève	Elt Elt	$1 \leq num_rue \leq 9999$	12
nom_rue	Nom de la rue	Elt		bd Cigalou
cp	Code postal	Elt	$01000 \leq cp \leq 99999$	13009
ville	Ville	Elt		MARSEILLE
note	note d'un élève dans une matière	Elt	$0 \leq note \leq 20$	18
$\otimes$ moyenne	moyenne d'un élève	Calc	$(\sum_{i=1}^{nb} n_i) / nb$	14.5

Les règles de gestion

- ▶ Elles sont déterminées par l'étude de l'existant.
- ▶ Ce sont des règles de “bon sens”.
- ▶ Elles peuvent être sous-entendues dans la présentation du problème.
- ▶ Elles cadrent la construction de la base données.
- ▶ Elles permettent souvent de se mettre d'accord avec le client.

Les règles de gestion (suite)

- ▶ **RG1** : A chaque classe est attribuée une et une seule salle de cours.
- ▶ **RG2** : Pour chaque classe et chaque matière, est défini un nombre fixe d'heures de cours.
- ▶ **RG3** : Chaque élève fait partie d'une et une seule classe.
- ▶ **RG4** : A chaque élève est attribuée une et une seule note par matière.
- ▶ **RG5** : Une matière peut être enseignée par plusieurs professeurs.
- ▶ **RG6** : Un professeur peut enseigner plusieurs matières.
- ▶ **RG7** : Un professeur peut faire cours à plusieurs classes.
- ▶ **RG8** : Pour une classe donnée, une matière est enseignée par un et un seul professeur.

Le Modèle Conceptuel des Données (MCD)

- ▶ C'est une formalisation graphique de l'étude du problème.
- ▶ Il permet de déterminer les entités et les associations entre entités en fonction des règles de gestion.
- ▶ Il permet de noter la distinction entre identifiants (clés) et propriétés (attributs).
- ▶ C'est une étape clé de l'analyse.

⇒ **En résumé** : le MCD permet d'exprimer graphiquement des règles de gestion (qui sont des contraintes d'intégrité des données).

Le MCD et les types d'associations

- ▶ Les associations $(1,1)$ ou $(0,1)$
- ▶ Les associations $(1,n)$ ou $(0,n)$
- ▶ Les associations (n,m)

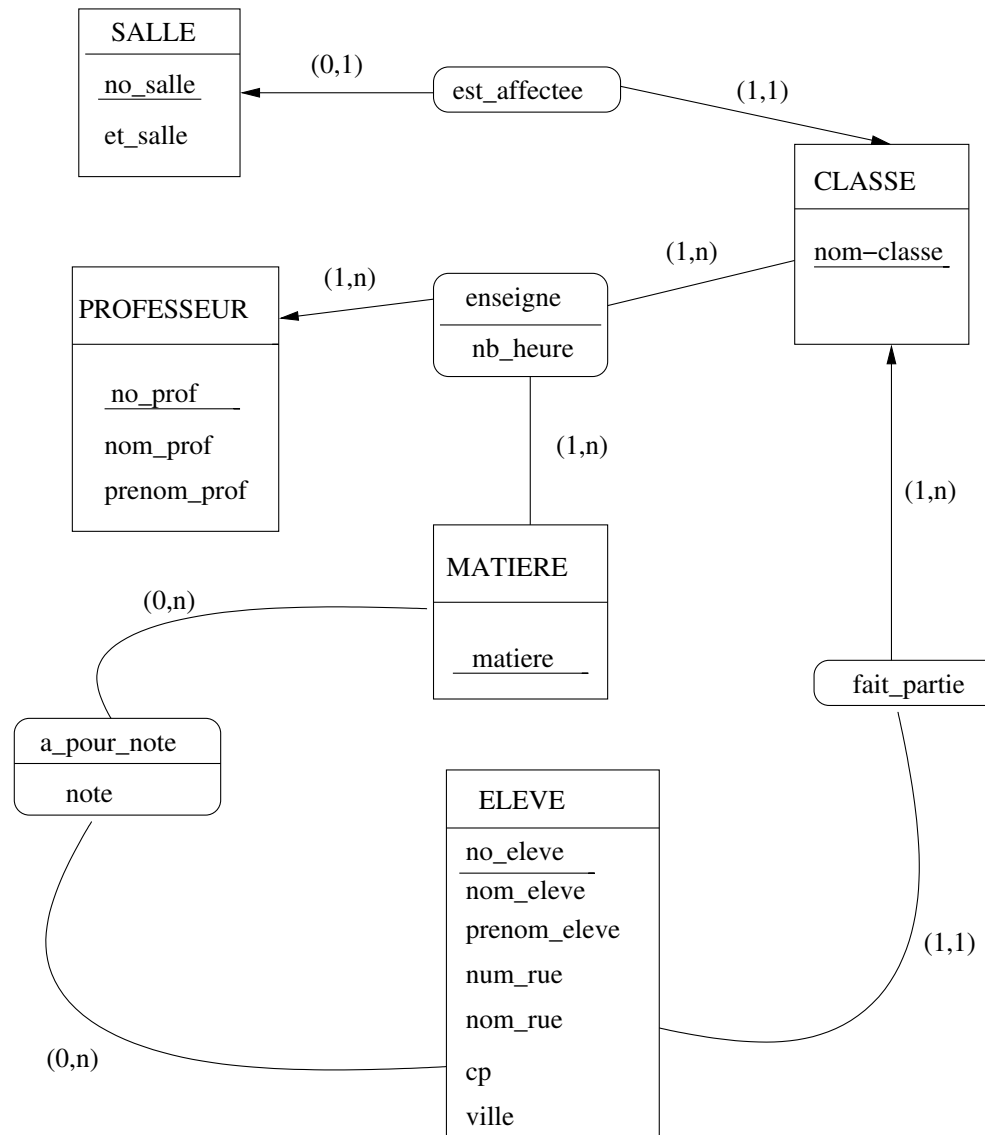
Cardinalité minimum : Nombre minimum de fois où une entité est concernée par l'association (0 indique que les entités peuvent ne pas être concernées par l'association).

Cardinalité maximum : Nombre maximum de fois où une entité est concernée par l'association (n signifie que les entités peuvent être concernées plusieurs fois).

Le MCD et la normalisation

- ▶ **1ère forme normale** : Chaque entité doit disposer d'un identifiant qui la caractérise de manière unique.
- ▶ **2ème forme normale** : Les propriétés d'une entité ne doivent dépendre que de l'identifiant de l'entité et non d'une partie de cet identifiant (un identifiant pouvant être composé de la concaténation de plusieurs propriétés).
- ▶ **3ème forme normale** : Les propriétés d'une entité doivent dépendre de l'identifiant de l'entité de manière directe.
- ▶ **Forme normale de Boyce-Codd** : Pour les identifiants composés de plusieurs propriétés, ces dernières ne doivent pas être dépendantes d'une autre propriété de l'entité .
- ▶ **Normalisation des relations** : Les propriétés des relations doivent dépendre de tous les identifiants des entités associées.
- ▶ **Décomposition des relations** : Les relations dont le nombre d'entités associé est trop important (supérieur à 3) doivent être décomposées en plusieurs relations.

Formalisation du MCD de notre exemple



Le Modèle Relationnel

- ▶ Traduction directe du MCD
- ▶ Détermination des relations (tables)
- ▶ Enumération des attributs (colonnes) et des contraintes
- ▶ Détermination des identifiants (clés primaires et clés étrangères)

Le Modèle Relationnel (suite)

- ▶ **Les associations (1,1) ou (0,1)**

table1(cle1, cle2, *attribut*_{1.1}, *attribut*_{1.2}, ...)

table2(cle2, cle1, *attribut*_{2.1}, *attribut*_{2.2}, ...)

- ▶ **Les associations (1,n) ou (0,n)**

table1(cle1, *attribut*_{1.1}, *attribut*_{1.2}, ...)

table2(cle2, cle1, *attribut*_{2.1}, *attribut*_{2.2}, ...)

⇒ Contrainte d'intégrité fonctionnelle (CIF)

⇒ Concept d'entité faible :

table2(cle2, cle1, *attribut*_{2.1}, *attribut*_{2.2}, ...)

- ▶ **Les associations (n,m)**

table1(cle1, *attribut*_{1.1}, *attribut*_{1.2}, ...)

table2(cle2, *attribut*_{2.1}, *attribut*_{2.2}, ...)

table3(cle1, cle2, *attribut*_{3.1}, *attribut*_{3.2}, ...)

⇒ Création d'une table supplémentaire

Le Modèle Relationnel (suite 2)

SALLE(no_salle, nom_classe, et_salle)

CLASSE(nom_classe, no_salle)

MATIERE(matiere)

PROFESSEUR(no_prof, nom_prof, prenom_prof)

ELEVE(no_eleve, nom_classe, nom_eleve, prenom_eleve,
num_rue, nom_rue, cp, ville)

ENSEIGNE(no_prof, matiere, nom_classe, nb_heure)

APOURNOTE(no_eleve, matiere, note)